

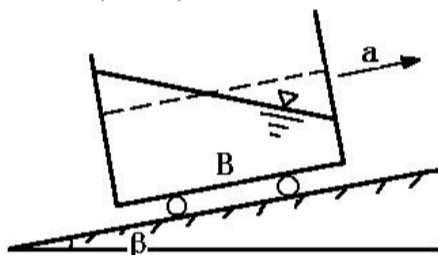
华东理工大学 流体力学 试题（A）卷（闭卷）

2021-2022 学年第二学期

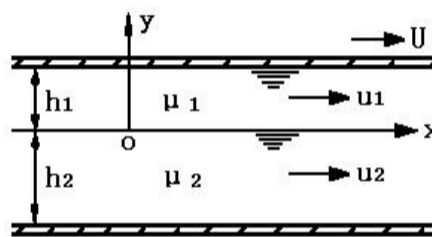
	班级				学号				姓名				
题号													总分
得分													

一、底面边长为 B 的敞口正方形水箱如图所示，在水平绝对静止时，水箱内水位高度为 $B/2$ 。现以等加速度 a 沿仰角为 β 的斜坡向上移动，设水的密度为 ρ ，试求：

- 水箱内水的压强分布式；
- 水箱内的自由液面与斜面成 45° 角时的加速度 a 以及此时作用于水箱底面上的总压力 F 。(25 分)



题一图



题二图

二、如图所示，两块水平放置的无限大平行平板间充满着互不相混的两种不可压缩粘性流体，它们的动力粘度分别为 μ_1 和 μ_2 ，流层厚度分别为 h_1 和 h_2 。

- 如果仅由于上板相对于下板有一个水平匀速 U 向右移动造成的层流流动，则速度分布为直线性规律，试求两流层中的速度分布 u_1 和 u_2 以及切应力分布 τ_1 和 τ_2 ；
- 如果在水平 x 方向上还存在恒定的压力梯度 $\frac{dp}{dx} = A (A < 0)$ 的作用，试运用牛顿

运动定律导出流体运动微分方程为： $\mu \frac{d^2 u}{dy^2} = A$ 。(25 分)

三、已知流体质点的平面运动规律(拉格朗日描述)为

$$x = a \cos t - (b+1) \sin t + t$$

$$y = a \sin t + (b+1) \cos t - 1$$

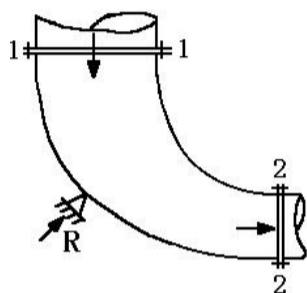
式中 a 、 b 为拉格朗日变数， t 为时间。

- 试求证流体运动的速度分布(欧拉描述)为： $u_x = -y$ ， $u_y = x - t$ ；
- 试求流体加速度的拉格朗日描述和欧拉描述；

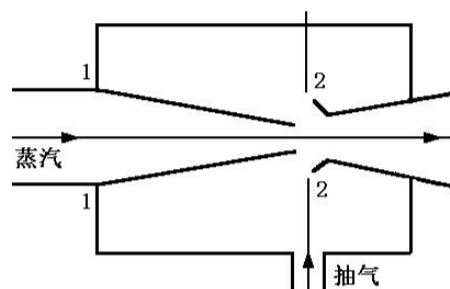
(3) 试求 $t=1$ 时过空间(1, 1)点的流线方程，并作图表示之；

(4) 试求 $t=1$ 时过空间(1, 1)点的流体质点的迹线方程。(25 分)

四、如图所示，密度 $\rho=1000\text{kg/m}^3$ 的水流过一个变截面直角弯管，已知弯管前过流截面 1-1 处的压强为 $p_1=5.5\times 10^4\text{N/m}^2$ (相对压力)，截面积 $A_1=0.04\text{m}^2$ ；弯管后过流截面 2-2 处的截面积 $A_2=0.02\text{m}^2$ 。管内水的体积流量 $Q=0.1\text{m}^3/\text{s}$ 。假设流动为一维稳定流，不计水和弯管的重力，试求：(1) 忽略流动损失时支撑弯管的力 $\vec{R}$ ；(2) 弯管中的压头损失为 $0.3\text{mH}_2\text{O}$ 时支撑弯管的力 $\vec{R}$ 。(25 分)



题四图



题六图

五、有一不可压缩理想流体作稳定平面无旋流动，已知 x 方向的速度分量为 $u_x = 5x + 3y$ ，坐标原点是一个驻点。试求：(1) 流体在 y 方向的速度分量 u_y ；(2) 流动的速度势函数 φ 和流函数 ψ 。(25 分)

六、图示为一个利用蒸汽喷射流的抽气装置。已知在喷射截面 1-1 处蒸汽的绝对压强为 $p_1=1.4\times 10^6\text{N/m}^2$ ，温度 $t_1=200^\circ\text{C}$ ，密度 $\rho_1=6.8\text{kg/m}^3$ ，速度 $u_1=120\text{m/s}$ ；喷管出口截面 2-2 处的绝对压强为 $p_2=9.8\times 10^5\text{N/m}^2$ 。假定喷管内为一维稳定绝热流动，忽略重力和流动损失。(1) 试求喷管出口截面 2-2 处的流速 u_2 ；(2) 试问此喷管是收缩喷管还是缩放喷管？为什么？已知蒸汽的气体常数 $R=462\text{J/kg}\cdot\text{K}$ 。(25 分)